LEMBAR KERJA (LK) 4

Refleksi Praktik Pembelajaran Mandiri

Nama Mahasiswa : Ilham Kurnia Septiadi

NIM : 25105260463

Prodi/Bidang Studi : Informatika

Sekolah PPL Mandiri : SMKN 5 Yogyakarta

Refleksi ke : Siklus 1

A. Refleksi Kegiatan Praktik Pembelajaran Mandiri

1. Bagaimana kegiatan apersepsi dapat membantu murid memahami tujuan pembelajaran yang akan dicapai?

   Jawaban:

   Kegiatan apersepsi dirancang secara terstruktur dengan berangkat dari identifikasi karakteristik peserta didik kelas X SMKN 5 Yogyakarta yang telah memiliki pengetahuan awal mengenai konsep berpikir komputasional, meliputi dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma sederhana dari pembelajaran sebelumnya. Meskipun peserta didik merupakan generasi yang akrab dengan teknologi digital dan aktif menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih perlu memahami konsep fundamental di balik cara kerja teknologi tersebut. Oleh sebab itu, pada kegiatan awal pembelajaran (15 menit), setelah guru membuka kelas dengan salam, doa, presensi, dan penciptaan suasana belajar yang positif melalui ice breaking singkat mengenai pengalaman menggunakan perangkat digital, guru melaksanakan apersepsi untuk menjembatani pengetahuan lama menuju materi baru. Dalam tahap ini, guru mengajukan pertanyaan reflektif yang mengaitkan materi berpikir komputasional dengan mekanisme kerja sistem komputer, yaitu "Bagaimana komputer dapat menjalankan langkah-langkah algoritma yang telah kita pelajari?" dan "Menurut kalian, apa yang sebenarnya terjadi di dalam komputer ketika kita membuka sebuah aplikasi?".

Jembatan konseptual dari kegiatan apersepsi tersebut kemudian diperkuat dengan pemberian pertanyaan pemantik kontekstual guna membangun rasa ingin tahu peserta didik, yakni "Pernahkah laptop atau telepon genggam kalian mengalami lag ketika membuka beberapa aplikasi secara bersamaan? Mengapa hal tersebut dapat terjadi?". Di dalam LKPD, permasalahan ini juga dikonkretkan melalui studi kasus sebuah laptop yang mengalami lag parah ketika penggunanya sedang mengedit video (tugas berat) sambil mendengarkan musik di background. Diskusi interaktif yang terbangun dari apersepsi dan pertanyaan pemantik ini menumbuhkan kesadaran penuh (mindful) pada diri peserta didik bahwa setiap perangkat digital bekerja melalui mekanisme yang terstruktur dan saling berkaitan (mulai dari input, proses, penyimpanan, hingga output), bukan sekadar bekerja secara misterius layaknya kotak hitam (black box).

Melalui terbangunnya kerangka berpikir tersebut pada tahap awal pembelajaran, peserta didik memiliki kesiapan kognitif untuk memahami arah dan manfaat dari topik Pemodelan dan Simulasi (Arsitektur Von Neumann dan Sistem Operasi) yang disampaikan oleh guru. Secara langsung, proses apersepsi ini mengarahkan peserta didik untuk memahami tiga tujuan pembelajaran utama yang akan dicapai, yaitu: pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar arsitektur Von Neumann yang meliputi unit input, CPU (Arithmetic Logic Unit/ALU dan Control Unit/CU), memori internal, dan unit output secara tepat dan sistematis melalui pengamatan komponen fisik komputer serta diskusi kelompok; kedua, peserta didik mampu menyimulasikan alur data, instruksi, dan eksekusi program dalam sistem Input-Process-Output (IPO) secara logis dan runtut menggunakan metode unplugged atau simulasi peran; serta ketiga, peserta didik mampu menganalisis fungsi sistem operasi dalam manajemen memori, multitasking, dan penyediaan utilitas secara kritis dan akurat melalui observasi langsung dan demonstrasi pengelolaan proses.

2. Kegiatan apa saja yang berhasil dan belum berhasil dilaksanakan dalam kegiatan inti?

   Jawaban:

   Kegiatan inti pembelajaran dirancang selama 150 menit dengan mengimplementasikan model Problem-Based Learning (PBL) yang memadukan tahapan berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma) untuk menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran (mindful), bermakna

(meaningful), dan menggembirakan (joyful). Rangkaian kegiatan inti dilaksanakan melalui lima sintaks utama yang berkesinambungan. Pada sintaks pertama, yaitu Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Berkesadaran), guru membuka kegiatan inti dengan mengangkat kembali permasalahan kontekstual mengenai fenomena laptop atau telepon genggam yang mengalami lag saat menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Peserta didik menyampaikan berbagai pendapat berdasarkan pengalaman nyata yang pernah mereka alami, kemudian guru memfasilitasi diskusi singkat mengenai penyebab permasalahan tersebut untuk mengarahkan pemahaman bahwa komputer memiliki mekanisme kerja yang terstruktur serta mempertegas tujuan dan manfaat pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.

Memasuki sintaks kedua, yaitu Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Bermakna), guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kerja untuk melaksanakan simulasi sederhana mengenai cara kerja komputer. Guru menjelaskan aturan simulasi serta membagikan kartu instruksi dan LKPD bertopik "Membedah Mesin Digital (Pemodelan & Simulasi IPO)", di mana setiap anggota kelompok memperoleh pembagian peran spesifik sebagai komponen arsitektur komputer yang meliputi: (1) Unit Input, (2) Memori/RAM, (3) Control Unit (CU - CPU), (4) Arithmetic Logic Unit (ALU - CPU), (5) Sistem Operasi (Operating System), serta (6) Unit Output. Selanjutnya, pada sintaks ketiga, yakni Membimbing Penyelidikan (Menggembirakan), peserta didik mengeksekusi simulasi alur kerja Input-Process-Output (IPO) melalui dua skenario berjenjang pada LKPD. Pada Instruksi 1 (Simulasi Alur IPO), kelompok menyimulasikan eksekusi perintah sederhana "Hitung (12 + 8) kemudian tampilkan hasilnya di layar" dengan alur yang runtut: Unit Input menyiapkan data angka 12 dan 8 serta menyerahkannya hanya ketika diminta oleh Control Unit (CU); Memori menyiapkan dua "Alamat Memori" menggunakan kotak di kertas untuk menyimpan angka 12 di Alamat A dan angka 8 di Alamat B; CU memberikan instruksi kepada ALU untuk mengambil data dari Alamat A dan B; ALU melakukan operasi penjumlahan (12 + 8) lalu menyerahkan hasilnya (20) kembali ke Memori untuk disimpan di Alamat C; dan akhirnya Unit Output menampilkan angka yang berada di Alamat C ke layar dengan menuliskannya di papan tulis atau kertas besar. Setelah alur dasar dipahami, guru memberikan Instruksi 2 (Tantangan Multitasking) berupa skenario interupsi tepat saat ALU sedang menghitung, di mana Sistem Operasi harus memasukkan tugas baru

("Periksa Koneksi Internet") dan mengatur urutan kerja komponen (task scheduling) agar tugas baru tersebut dapat diproses tanpa menghentikan tugas pertama secara permanen, sembari guru mengobservasi aktivitas kelompok dan memberikan bimbingan apabila ditemukan miskonsepsi selama simulasi berlangsung. Pada sintaks keempat, yaitu Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Kolaboratif), setiap kelompok merekam hasil penyelidikan mereka ke dalam LKPD dengan mengisi Tabel Rekaman Dinamika I-P-O (mencatat komponen yang bergerak serta data/instruksi yang dipindahkan pada tahapan Input, Penyimpanan, Pemrosesan, dan Output), menggambarkan Diagram Blok Sistem beserta tanda panah arah aliran data antar-komponen (Input, CPU, Memori, Output), serta mendokumentasikan hasil simulasi dalam bentuk diagram alur IPO menggunakan media kertas karton atau aplikasi Canva.

Perwakilan dari setiap kelompok kemudian mempresentasikan hasil simulasi serta menjelaskan mekanisme kerja tiap komponen komputer berdasarkan peran yang telah dimainkan, sementara kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun masukan. Terakhir, pada sintaks kelima, yaitu Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Reflektif), guru bersama peserta didik mengaitkan temuan simulasi dengan masalah awal mengenai perangkat yang mengalami lag. Peserta didik menjawab pertanyaan analisis secara kritis pada LKPD mengenai alasan keberadaan Sistem Operasi sangat krusial dalam mengelola RAM dan CPU pada kasus laptop lemot, merefleksikan apa yang akan terjadi pada sistem apabila Unit Memori sudah penuh namun Unit Input terus mengirimkan data baru, menyimpulkan alasan pemodelan arsitektur Von Neumann disebut sebagai sistem yang logis dan sistematis, serta menuliskan refleksi pengetahuan baru setelah menerima penguatan konsep dari guru. (Catatan pengisian: Mengingat dokumen yang diunggah merupakan dokumen perencanaan pembelajaran berupa RPP dan LKPD, deskripsi mengenai kegiatan yang belum berhasil terlaksana atau kendala teknis spesifik di lapangan belum tercantum di dalam sumber dan dapat Anda tambahkan sesuai realitas pelaksanaan di kelas).

3. Seberapa efektif penggunaan media pembelajaran untuk melibatkan partisipasi aktif di kelas?

   Jawaban:

   Penggunaan media pembelajaran dalam praktik ini dirancang secara strategis untuk mengatasi permasalahan utama pada karakteristik peserta didik yang cenderung masih pasif dalam mengikuti proses pembelajaran, meskipun mereka merupakan generasi digital yang aktif menggunakan gawai sehari-hari. Untuk mentransformasi kepasifan tersebut menjadi keterlibatan aktif serta membangun budaya belajar yang mandiri dan berpikir kritis di lingkungan fisik laboratorium komputer, guru memadukan pemanfaatan media digital (*plugged*) dan media simulasi fisik (*unplugged*) yang kontekstual, interaktif, serta menantang. Pemanfaatan media digital mencakup penggunaan situs media pembelajaran Informatika berbasis Canva, https://belajarasikbersamailham.my.canva.site/media-pembelajaran-informatika

   pemanfaatan fitur Canva AI, perangkat komputer di laboratorium, serta platform Google Classroom untuk mendukung distribusi materi dan pengelolaan kelas.

   Di sisi lain, keterlibatan motorik, kolaboratif, dan kognitif seluruh peserta didik di dalam kelas didorong secara efektif melalui penggunaan media fisik dan instrumen kerja kelompok, yaitu LKPD *"Membedah Mesin Digital (Pemodelan & Simulasi IPO)"*, kartu instruksi peran, potongan/kotak kertas sebagai representasi Alamat Memori (Alamat A, B, dan C), kertas karton, serta papan tulis atau kertas besar sebagai layar output. Desain media simulasi *unplugged* ini sangat efektif melibatkan partisipasi aktif kelas karena menciptakan ketergantungan fungsional antar-anggota kelompok: proses komputasi dalam simulasi tidak akan berjalan apabila salah satu pemeran (baik Unit Input, Memori/RAM, *Control Unit*, ALU, Sistem Operasi, maupun Unit Output) tidak berpartisipasi aktif memindahkan data atau mengeksekusi instruksi sesuai aturannya. Selain itu, penyediaan opsi penggunaan kertas karton maupun aplikasi Canva dalam mendokumentasikan diagram alur IPO memfasilitasi keberagaman gaya belajar peserta didik, sehingga mereka dapat berkolaborasi secara kreatif, antusias, dan komunikatif saat memvisualisasikan serta mempresentasikan pemahaman konseptual mereka di depan kelas.

4. Bagaimana reaksi/respon murid dalam setiap kegiatan dari pembukaan hingga penutupan pembelajaran?

   Jawaban:

   Secara kronologis, reaksi dan respons peserta didik dari tahap pembukaan hingga penutupan pembelajaran menunjukkan perkembangan keterlibatan yang bertahap, mulai dari kesiapan mental hingga kemampuan berpikir analitis dan reflektif. Pada Kegiatan Awal/Pembukaan (15 menit), peserta didik merespons pembukaan pembelajaran secara tertib dengan menjawab salam, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, mengikuti pemeriksaan kehadiran, serta mengerjakan pretest (tes diagnostik) untuk pemetaan kemampuan awal. Suasana kelas menjadi lebih hangat dan antusias ketika peserta didik merespons ice breaking singkat serta pertanyaan ringan mengenai pengalaman mereka sehari-hari dalam menggunakan perangkat digital. Ketika guru mengajukan pertanyaan apersepsi mengenai cara komputer menjalankan algoritma serta pertanyaan pemantik mengenai penyebab laptop atau ponsel mengalami lag saat membuka banyak aplikasi sekaligus, peserta didik mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan menyimak dengan saksama penyampaian tujuan pembelajaran serta penjelasan alur kegiatan simulasi kelompok. Memasuki Kegiatan Inti (150 menit), respons peserta didik beralih menjadi partisipasi aktif yang diamati dan dinilai secara formatif melalui instrumen penilaian afektif (lembar pengamatan aktivitas peserta didik), penilaian kognitif (penilaian form), serta penilaian psikomotor (lembar penilaian unjuk kerja). Pada tahap orientasi masalah, peserta didik berani mengemukakan pendapat berdasarkan pengalaman pribadi mereka terkait perangkat yang melambat (lag). Saat diorganisasikan ke dalam kelompok dan menerima kartu instruksi beserta LKPD, peserta didik berdiskusi membagi keenam peran komponen komputer dan bekerja sama menjalankan simulasi alur IPO untuk operasi penjumlahan (12 + 8) secara runtut. Ketika diberikan tantangan tambahan berupa interupsi tugas baru ("Periksa Koneksi Internet") di tengah proses penghitungan ALU, peserta didik merespons secara dinamis dengan mendiskusikan bagaimana peran Sistem Operasi mengatur penjadwalan kerja (task scheduling) agar proses tetap berjalan lancar. Selanjutnya, peserta didik berkolaborasi mencatat perpindahan data pada Tabel Rekaman Dinamika I-P-O, menggambar diagram blok sistem pada LKPD, merancang diagram alur IPO di kertas karton atau aplikasi Canva, mempresentasikan mekanisme kerja peran mereka di depan kelas, serta aktif memberikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan kepada kelompok penyaji lainnya.

Pada akhir kegiatan inti, peserta didik merespons tahap analisis dan evaluasi dengan menjawab pertanyaan kritis di LKPD, menyimpulkan hubungan antara penggunaan memori (RAM), beban kerja CPU, dan peran Sistem Operasi terhadap performa komputer, serta menuliskan refleksi pemahaman mereka. Pada Kegiatan Penutup (15 menit), peserta didik merespons fasilitasi guru dengan bersama-sama menyimpulkan inti materi pembelajaran mengenai konsep Pemodelan dan Simulasi, mekanisme IPO pada arsitektur Von Neumann, serta peran sinergis antara CPU, memori, dan sistem operasi dalam komputasi. Peserta didik juga melakukan refleksi diri dengan menjawab pertanyaan guru mengenai pengetahuan baru yang berhasil diperoleh ("Apa pengetahuan baru yang kalian peroleh hari ini?") serta kesadaran praktis mengenai cara memanfaatkan pemahaman tersebut dalam keseharian ("Bagaimana pemahaman tentang cara kerja komputer dapat membantu kalian dalam menggunakan perangkat digital secara lebih bijak?"). Setelah menyimak umpan balik dan penguatan konsep dari guru, peserta didik mencatat tugas tindak lanjut untuk mengamati aktivitas penggunaan perangkat digital di rumah dan mengidentifikasi proses IPO pada salah satu aplikasi yang sering digunakan sebagai persiapan pertemuan berikutnya, kemudian menutup pembelajaran dengan menerima apresiasi, berdoa bersama, dan menjawab salam penutup.

B. Refleksi Pengalaman Belajar

1. Apakah umpan balik dari Guru Pamong untuk praktik pembelajaran mandiri yang lebih baik?

   Jawaban:

   Berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen administrasi dan pelaksanaan praktik mengajar Siklus 1, Guru Pamong memberikan apresiasi bahwa perencanaan pembelajaran dengan model *Problem-Based Learning* (PBL), LKPD *"Membedah Mesin Digital"*, serta integrasi media Canva dan simulasi *unplugged* sudah relevan dengan karakteristik peserta didik kelas X SMKN 5 Yogyakarta dan mendukung pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, serta menggembirakan. Untuk perbaikan pada siklus berikutnya, Guru Pamong memberikan empat umpan balik utama: (1) melakukan sinkronisasi penulisan alokasi waktu pada RPP antara bagian identitas (4 JP

x 45 menit) dengan subjudul aktivitas yang masih tertulis PERTEMUAN KE 1 (2JP); (2) menyelaraskan daftar pembagian peran pada RPP (yang baru mencantumkan 5 peran tanpa Unit Output) agar sesuai dengan daftar 6 peran pada LKPD; (3) melengkapi komponen Kemitraan Pembelajaran dan Asesmen pada Akhir Pembelajaran/Sumatif yang pada RPP Siklus 1 masih kosong (-); serta (4) memperkuat pemberian panduan awal (*scaffolding*) sebelum masuk ke simulasi tantangan *multitasking* dan memperketat manajemen waktu pada kegiatan inti (150 menit) agar sesi pembuatan diagram alur IPO serta presentasi kelompok berjalan lebih optimal.

2. Apabila Anda akan melakukan perubahan terhadap metode pembelajaran, unsur apa yang akan Anda ubah untuk metode pembelajaran yang lebih baik?

   Jawaban:

   Secara keseluruhan, desain metode pembelajaran yang dirancang dalam RPP saat ini mengombinasikan lima metode utama yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, *role play* (simulasi peran), dan presentasi yang dipayungi oleh pendekatan dan model *Problem-Based Learning* (PBL) untuk memfasilitasi capaian pembelajaran Fase E serta mengembangkan dimensi profil lulusan berupa penalaran kritis, kemandirian, dan kolaboratif. Dalam pelaksanaannya di laboratorium komputer, metode tersebut dioperasionalisasikan melalui analisis masalah kontekstual menggunakan tahapan berpikir komputasional (dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan perancangan algoritma), simulasi peran enam komponen komputer secara *unplugged* menggunakan kartu instruksi dan LKPD, pembuatan karya visual diagram alur IPO menggunakan kertas karton atau Canva, asesmen diagnostik (*pretest*) serta asesmen formatif (observasi afektif, *form* kognitif, dan unjuk kerja psikomotor), hingga penyediaan layanan pengayaan bagi peserta didik yang telah menguasai materi serta pendampingan dan tugas mandiri (remedial) bagi peserta didik yang belum menguasai materi.

Menyetujui	**Guru Pamong**	**Dosen Pembimbing Lapangan**
Tanggal	24 Agustus 2026	
Tanda Tangan dan Nama Lengkap	 Nama: Bagus Aji Herwidianto, S.Kom. NIP 19861118 201001 1007	 Nama: Pipit Utami, S.Pd.T.,M.Pd